

社会情報科学部 微積分 1 問題集

微積分 1 担当

2026 年 8 月 17 日更新

概要

この PDF はみなさんが自習するための問題集です。Web サイトの回答欄に問題番号と解答をまとめて入力すると、正誤判定ができます。注意と各問題の指示に従って、解答してください。

注意

1. 問題文に指示がないとき、 $\log$ の底はネイピア数 e とする。
2. 原始関数 F を求める問題では、特に指定がない限り $F(0) = 0$ を満たすものとする。
3. 空欄に当てはまるものは数字だけとは限らない。
4. 答えに円周率 π を含む場合は、半角小文字で “pi” と入力すること。
5. 分数は可能な限り約分して、“ $1/2$ ”、“ $-2/3$ ”、“ $\pi/3$ ” のように解答すること。
6. 小数 n 位まで求めるように指示がある場合は、小数 $n + 1$ 位を四捨五入すること。
7. 指数を含む解答は “ e^x ” のように解答すること。
8. 解答が合わない、解き方がわからない、などあればご連絡ください。

問題

1. 極限と連続

$$1. \lim_{x \rightarrow 1} (x^3 + x) = \boxed{\text{a}}.$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^3 + x}{x - 1} = \boxed{\text{a}}.$$

$$3. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 3x}{x^2 - 2} = \boxed{\text{a}}.$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x - 2} = \boxed{\text{a}}.$$

$$5. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^3 + x^2 + x + 2}{x^2 - 1} = \boxed{\text{a}}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\log x}{e^x} = \boxed{\text{a}}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\tan x}{\sin x} = \boxed{\text{a}}.$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{x+4} - 2} = \boxed{\text{a}}.$$

$$9. \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{7x^2 - 5x}{3x^2 - 1} = \boxed{\text{a}}.$$

$$10. \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 - 3x + 4} - \sqrt{x^2 - 1}) = \boxed{\text{a}}.$$

$$11. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\cos 2x}{x} = \boxed{\text{a}}.$$

12. 関数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{|x|} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ の $x = 0$ での連続性を考える.
 $\lim_{x \rightarrow -0} f(x) = \boxed{\text{a}}$ であり, $\lim_{x \rightarrow +0} f(x) = \boxed{\text{b}}$ となる. したがって, 関数 $f(x)$ は $x = 0$ で $\boxed{\text{c}}$ (連続である/連続でない).

13. 関数 $f(x) = \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ の連続性を考える.
 $x \neq 0$ のとき, x と $\sin(1/x)$ はともに連続関数であることから, $f(x)$ は $x \neq 0$ で $\boxed{\text{a}}$ (連続である/連続でない). また, $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \boxed{\text{b}}$ である. したがって, 関数 $f(x)$ は $x = 0$ で $\boxed{\text{c}}$ (連続である/連続でない).

14. $\text{Sin}^{-1}(1/2) = \boxed{\text{a}}.$

15. $\text{Cos}^{-1}(1/2) = \boxed{\text{a}}.$

16. $\text{Tan}^{-1}(1) = \boxed{\text{a}}.$

17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \boxed{\text{a}}$

18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \boxed{\text{a}}.$

19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{Sin}^{-1}(x)} = \boxed{\text{a}}.$

20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \boxed{\text{a}}.$

21. 関数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x} & (x \neq 0) \\ a & (x = 0) \end{cases}$ が $x = 0$ で連続となるように a を定めると, $a = \boxed{\text{a}}$ である.

2. 一変数関数の微分

22. $f(x) = xe^{-2x}$ の導関数は $f'(x) = (\boxed{\text{a}} + \boxed{\text{b}}x)e^{\boxed{\text{c}}x}.$

23. $f(x) = 3^{-x}$ の導関数は $f'(x) = -\boxed{\text{a}}^{-x} \log \boxed{\text{b}}.$

24. $f(x) = e^{x^2}$ の導関数は $f'(x) = \boxed{\text{a}}e^{x^2}.$

25. $f(x) = 2^{\log x}$ の導関数は $f'(x) = \frac{2^{\log x} \log \boxed{\text{a}}}{x}.$

26. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$ の導関数は $f'(x) = \frac{\boxed{a}}{(e^x + e^{-x})\boxed{b}}$.
27. $f(x) = x^x (x > 0)$ の導関数 $f'(x)$ に $x = 1$ を代入すると $f'(1) = \boxed{a}$ であり, $x = \frac{1}{e}$ を代入すると $f'(\frac{1}{e}) = \boxed{b}$.
28. $f(x) = \sqrt{x-1} \ (x \geq 1)$ の逆関数の導関数は $\boxed{a}x$.
29. $y = x^5$ の逆関数は $y = x^{\boxed{a}}$ であり, その導関数は $y' = \frac{1}{5}x^{\boxed{b}}$.
30. $f(x) = \frac{x}{\log x}$ の導関数は $\frac{\boxed{a} \log x - \boxed{b}}{(\log x)\boxed{c}}$.
31. $f(x) = (x^2 + 1)^x$ とするとき, $f'(0) = \boxed{a}$ である.
32. 曲線 $y = \log x$ 上の $x = e$ に対応する点における接線は $y = \frac{x}{\boxed{a}}$ である.

3. テイラー展開と極値

33. $f(x) = e^x$ の 4 次のマクローリン展開を考える. $f'(x) = f^{(2)}(x) = f^{(3)}(x) = f^{(4)}(x) = e^x$ であり, $f'(0) = f^{(2)}(0) = f^{(3)}(0) = f^{(4)}(0) = \boxed{a}$ である. したがって, 4 次のマクローリン展開は $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{\boxed{b}} + \frac{x^3}{\boxed{c}} + \frac{e^{\theta x} x^4}{24} (0 < \theta < 1)$ である.
34. $f(x) = e^x$ の 4 次のマクローリン展開の 4 次の項を無視したとき, ネイピア数 e の近似値は $\frac{\boxed{a}}{3}$ である.
35. $f(x) = \sin x$ の 4 次のマクローリン展開は, $\sin x = x - \frac{1}{\boxed{a}}x^{\boxed{b}} + \frac{\sin \theta x}{24}x^4$ である.
36. $f(x) = \sin x$ の 4 次のマクローリン展開の 4 次の項を無視したとき, $\sin(0.5)$ の近似値を小数第 3 位まで求めると, $\boxed{a}$ である.
37. $f(x) = \cos x$ の 5 次のマクローリン展開は, $\cos x = 1 - \frac{1}{\boxed{a}}x^{\boxed{b}} + \frac{1}{\boxed{c}}x^{\boxed{d}} - \frac{\sin \theta x}{120}x^5$ である.
38. $f(x) = \cos x$ の 5 次のマクローリン展開の 5 次の項を無視したとき, $\cos(0.5)$ の近似値を小数第 3 位まで求めると, $\boxed{a}$ である.
39. $f(x) = e^{-x} \sin x$ の 4 次のマクローリン展開を求め, その 4 次の項を無視して, $f(0.1)$ の

近似値を求めると、 $\frac{\boxed{a}}{3000}$ である.

40. ”<”または”>”で解答せよ. 関数 $f(x)$ が開区間 (a, b) ($a < b$) 上で 2 回微分可能であり, $c \in (a, b)$ において, $f'(c) = 0$ とする. このとき, $f''(c) \boxed{a} 0$ ならば, $f(x)$ は $x = c$ で極小値をとる. また, $f''(c) \boxed{b} 0$ ならば, $f(x)$ は $x = c$ で極大値をとる.

41. 関数 $f(x)$ が開区間 $(0, 3)$ 上で微分可能であり, すべての $x \in (0, 3)$ において $f'(x) > 0$ とする. 次の式が常に成立するかどうかを答えなさい. なお, 成立する場合は 1, 成立しない場合は 0 と答えなさい.

- $f(0.5) < f(1.5)$.
- $f(1.5) < f(2.5)$.
- $f(2.5) < f(3.5)$.
- $f(3.5) < f(4.5)$.

42. $\log(1+x)$ の 3 次のマクローリン多項式は $x - \frac{x^2}{\text{a}} + \frac{x^3}{\text{b}}$ である.

43. $f(x) = x^3 - 3x$ は $x = 1$ で極小値 をとる.

4. 偏微分と多変数関数

44. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ の偏微分係数 $f_x(1, 1)$ は であり, $f_x(0, 1)$ は である.

45. $f(x, y) = x^3 - 3xy + y^3$ の偏微分係数 $f_y(1, 1)$ は であり, $f_y(0, 1)$ は である.

46. $f(x, y) = \sin(x - y)$ の偏微分係数 $f_x(2\pi, \pi)$ は である.

47. $f(x, y) = \sin(x - y)$ の偏微分係数 $f_y(2\pi, \pi)$ は である.

48. $f(x, y) = xe^{x+y^2}$ の偏微分係数 $f_x(0, 0)$ は であり, $f_x(0, 1)$ は である.

49. $f(x, y) = xe^{x+y^2}$ の偏微分係数 $f_y(0, 0)$ は であり, $f_y(0, 1)$ は である.

50. $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ の偏微分係数 $f_x(0, 1)$ は であり, $f_x(1, 0)$ は である.

51. $f(x, y) = \frac{x-y}{x+y}$ の偏微分係数 $f_y(0, 1)$ は であり, $f_y(1, 0)$ は である.

52. $f(x, y) = x^4 - 2x^2y^2 - 3xy^2 + y - 4$ とする. このとき, $f_{xx}(1, 1) = \text{a}$, $f_{xy}(1, 1) = \text{b}$, $f_{yx}(1, 1) = \text{c}$, $f_{yy}(1, 1) = \text{d}$.

53. $f(x, y) = e^{-3x-2y}$ とする. このとき, $f_{xx}(0, 0) = \text{a}$, $f_{xy}(0, 0) = \text{b}$, $f_{yx}(0, 0) = \text{c}$, $f_{yy}(0, 0) = \text{d}$.

54. $f(x, y) = (1+x)\cos y$ とする. このとき, $f_{xx}(0, 0) = \text{a}$, $f_{xy}(0, 0) = \text{b}$, $f_{yx}(0, 0) = \text{c}$, $f_{yy}(0, 0) = \text{d}$.

55. $f(x, y) = e^{xy}$ とする. このとき, $f_{xx}(0, 0) = \boxed{a}, f_{xy}(0, 0) = \boxed{b}, f_{yx}(0, 0) = \boxed{c}, f_{yy}(0, 0) = \boxed{d}$.

56. $f(x, y) = \cos(x - 2y)$ とする. このとき, $f_{xx}(0, 0) = \boxed{a}, f_{xy}(0, 0) = \boxed{b}, f_{yx}(0, 0) = \boxed{c}, f_{yy}(0, 0) = \boxed{d}$.

57. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2 + 3x - 3y$ は, 点 $(\boxed{a}, \boxed{b})$ で $\boxed{c}\boxed{d}$ をとる. (c は極大値/極小値, d はその値を答えること).

58. $f(x, y) = x^3 - 3axy + y^3$ (a は正の実数) は, 点 $(\boxed{a}, \boxed{b})$ で $\boxed{c}-a^3$ をとる. (c は極大値/極小値).

59. $f(x, y) = x^3 - 3axy + y^3$ (a は負の実数) は, 点 $(\boxed{a}, \boxed{b})$ で $\boxed{c}-a^3$ をとる. (c は極大値/極小値).

60. 条件 $x^3 + y^3 - 3xy = 0$ のもとで, $f(x, y) = x + y$ は, 点 $(\boxed{a}, \boxed{a})$ で $\boxed{b}3$ をとる. (b は極大値/極小値).

61. 曲面 $z = x^2 + xy + y^2$ 上の点 $(1, 1, 3)$ における接平面は $z = \boxed{a}x + \boxed{b}y + \boxed{c}$ である.

62. 条件 $x^2 + y^2 = 1$ のもとで, $f(x, y) = x + y$ は点 $\left(\frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}, \frac{1}{\sqrt{\boxed{a}}}\right)$ で最大値 $\sqrt{\boxed{b}}$ をとる.

5. 原始関数・定積分・広義積分

63. $f(x) = x^4$ の原始関数は $F(x) = \boxed{a}x^{\boxed{b}}$ である.

64. $f(x) = x\sqrt{x}$ の原始関数は $F(x) = \boxed{a}x^2\sqrt{x}$ ある.

65. $f(x) = (x - 1)^3$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(2) = \boxed{a}$ である.

66. $f(x) = x\sqrt{1 - x^2}$ ($-1 \leq x \leq 1$) の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(1) = \frac{1}{\boxed{a}}$ である.

67. $f(x) = \cos^2 x \sin x$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(\pi) = \boxed{a}$ である.

68. $f(x) = x \sin x$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(\pi/2) = \boxed{a}$ である.

69. $f(x) = x \log x$ ($x > 0$) の原始関数 F を $x = 0$ まで連続に拡張して $F(0) = 0$ とする. このとき, $F(1) = \boxed{a}$ である.

70. $f(x) = x^2 e^x$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(-1) = \frac{\boxed{a}}{e} - \boxed{b}$ である.

71. $f(x) = \cos^3 x$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(\pi/2) = \boxed{a}$ である.

72. $f(x) = \sin^3 x$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(\pi) = \boxed{a}$ である.

73. $f(x) = \frac{1}{1 + \cos x}$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(\pi/2) = \boxed{a}$ である.

74. $f(x) = e^x - e^{-x}$ の閉区間 $[0, 1]$ での定積分の値は $\boxed{a} + \frac{1}{\boxed{a}} - \boxed{b}$ である.

75. $f(x) = \cos x \sin 4x$ の閉区間 $[0, \pi]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

76. $f(x) = (2x + 1)^3$ の閉区間 $[0, 1]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

77. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{3-x}}$ の閉区間 $[-1, 2]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

78. a を正の定数とする. $f(x) = \sqrt{a^2 - x^2}$ の閉区間 $[0, a]$ での定積分の値は $\frac{\pi a^2}{\boxed{a}}$ である.

79. $f(x) = \cos x$ の閉区間 $[-\pi/2, \pi/2]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

80. $f(x) = \sin x$ の閉区間 $[-\pi, \pi]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

81. $f(x) = x \sin x$ の閉区間 $[0, \pi]$ での定積分の値は $\boxed{a}$ である.

82. $f(x) = x \log x$ の閉区間 $[1, 2]$ での定積分の値は $\boxed{a} \log(2) - \boxed{b}$ である.

83. $f(x) = \frac{2}{x^2 - 1}$ の区間 $[2, \infty)$ での広義積分の値は $\log \boxed{a}$ である.

84. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$ の区間 $[-1, 1]$ での広義積分の値は $\boxed{a} \sqrt{\boxed{b}}$ である.

85. $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 4}}$ の区間 $[2, 3]$ での広義積分の値は $\sqrt{\boxed{a}}$ である.

86. $\int_1^2 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx$ の広義積分は収束するか. する場合は 1, しない場合は 0 と解答しなさい.

87. $\int_2^3 \frac{1}{(2-x)^2} dx$ の広義積分は収束するか. する場合は 1, しない場合は 0 と解答しなさい.

88. $\int_0^1 \frac{\log x}{x} dx$ の広義積分は収束するか. する場合は 1, しない場合は 0 と解答しなさい.

89. $f(x) = 2x \cos(x^2)$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F\left(\sqrt{\frac{\pi}{2}}\right) = \boxed{a}$ である.

90. $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ の原始関数を $F(x)$ とするとき, $F(1) = \frac{\pi}{\boxed{a}}$ である.

91. $\int_0^1 x e^{x^2} dx = \frac{e-1}{\boxed{a}}$ である.

6. 重積分

92. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$ は $\mathbb{R}^2$ で連続か. 連続の場合は 1, 連続でない場合は 0 と解答しなさい.

93. $\iint_D (x+y) dx dy, D = [0, 1] \times [0, 2]$ の値は $\boxed{a}$ である.

94. $\iint_D \sin(x+y) dx dy, D = [0, \pi] \times \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ の値は $\boxed{a}$ である.

95. $\iint_D \sin(x+y) dx dy, D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq \pi\}$ の値は $\boxed{a}$ である.

96. $\iint_D x^2 y dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$ の値は $\boxed{a}$ である.

97. $\iint_D (2x+y) dx dy, D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$ の値は $\boxed{a}$ である.

98. $\iint_D (x-y) e^{x+y} dx dy, D = \{(x, y) | 0 \leq x+y \leq 2, 0 \leq x-y \leq 2\}$ の値は $e^{\boxed{a}} - 1$ である.

99. $\iint_D xy dx dy$ (D は $(1, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 5)$ を頂点とする平行四辺形) の値は $\boxed{a}$ である.

100. $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy, D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq x\}$ の値は $\boxed{a}\pi$ である.

101. $\iint_D \frac{1}{x^6 + y^2} dx dy, D = \{(x, y) | x \geq 1, 0 \leq y \leq x^3\}$ の値は $\boxed{a}$ である.

102. $\iint_D e^{-x-y} dx dy, D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq y\}$ の値は $\boxed{a}$ である.

103. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3(\theta) \cos^4(\theta) d\theta$ の値は $\boxed{a}$ である.

104. $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ の値は $\frac{\pi}{\boxed{a}}$ である.

7. 発展問題

105. 次の関係から $\frac{d^2 y}{dx^2}$ を求めよ. その結果に, $a = \frac{1}{3}, t = \frac{\pi}{4}$ を代入し, その値を小数第 2 位まで答えなさい.

$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (a > 0)$$

106. $f(x, y) = 2x^2 + xy + 3y^2 - 1 = 0$ で定義される x の関数 y の極小値は $\frac{\boxed{a}}{\sqrt{\boxed{b}}}$ を求めよ.

107. $f(x) = x^2 + 3x, g(x) = e^x$ のとき, 合成関数 $h(x) = e^{x^2+3x}$ は, $h(x) = (\boxed{a} \circ \boxed{b})(x) = \boxed{a}(\boxed{b}(x))$ である.

108. $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = \sin x$ のとき, 合成関数 $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = (\sin \boxed{a})^{\boxed{b}}$ である.
109. 合成関数 $h(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = e^{\frac{x^2}{2}}$ で $g(x) = e^{x^2}$ とする. $f(x) = cx$ ($c > 0$) の形で表すと, $f(x) = \frac{\boxed{a}}{\sqrt{\boxed{b}}}$ である.
110. 合成関数 $h(x) = (f \circ g)(x) = f(g(x)) = (\log(x))^2$ のとき $\boxed{a}(x) = x^2, \boxed{b}(x) = \log(x)$ とおける.
111. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ は $(x, y) = (\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ で $\boxed{a}$. 1 極小値である, 2 極大値である, 3 極値ではない.
112. $f(x, y) = x^4 + y^4 - 2x^2 + 4xy - 2y^2$ は $(x, y) = (0, 0)$ で $\boxed{a}$. 1 極小値である, 2 極大値である, 3 極値ではない.
113. $f(x, y) = \sin x + \sin y - \sin(x + y), 0 < x < \pi, 0 < y < \pi$ は, $(x, y) = (\frac{\boxed{a}}{3}\pi, \frac{\boxed{a}}{3}\pi)$ で極大値である.
114. $f(x) = x^3 - 3x + 1 = 0$ は, 0 と 1 の間にただ 1 つの実数解を持つことをまず確認せよ. 第 1 次近似値を 0 とすると, 第 2 次近似値は $\frac{\boxed{a}}{\boxed{b}}$.
115. ある区間で定義された関数 $y = f(x)$ がその区間内の任意の 3 点 $x_1, x_2, x_3 (x_1 < x_2 < x_3)$ に対して $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \boxed{a} \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$ を満たすとき, 曲線 $y = f(x)$ はその区間で下に凸である. 1. $\leq$, 2. $\geq$
116. $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ の 1 次導関数が微分可能であることを確認して, 2 次導関数 $f^{(2)}(x) = (\boxed{a})e^{-\frac{x^2}{2}}$ を求めよ.
117. $f(x) = \frac{2}{x-2}, (x \neq 2)$ の n 次導関数は $f^{(n)}(x) = \frac{(\boxed{a})^n \boxed{b} n!}{(x-2)^{\boxed{c}}}$.
118. $\lim_{x \rightarrow -2-0} [x] = \boxed{a}$. ($[]$ はガウス記号)
119. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^3}{x^2 + y^2} = \boxed{a}$. ただし, 存在しないとき, 「存在しない」と記入する.
120. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^4 + y^4} = \boxed{a}$. ただし, 存在しないとき, 「存在しない」と記入する.

121. 関数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 - 3x^2y^2}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

の連続性を考える.

$(x, y) \neq (0, 0)$ のとき, 分母は 0 ではなく, $x^4, 3x^2, y^2, 2x^2, y^2$ はともに連続関数であることから, 多項式の商 $f(x, y)$ は $(x, y) \neq (0, 0)$ で a (連続である/連続でない). また,

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = \text{b$ である. したがって, 関数 $f(x, y)$ は $(x, y) = (0, 0)$ で c (連続である/連続でない).

もっと問題を解きたい人は

まずは指定している教科書の問題をやることをおすすめします。略解は教科書の最後の方に載っています。詳細な解答を知りたい方は対応した青チャートの購入をご検討ください。また、図書館やコモンズにも参考書がありますので、それを活用なさってください。

それでも足りない方は、インターネットで検索してみてください。「微積分 問題集 pdf」で検索するとたくさん出てきます。